

Cálculo: James Stewart
Sección 11.8: Longitud de Arco y Curvatura

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 11.8 Longitud de Arco y Curvatura

La longitud de una curva espacial se puede calcular mediante la integral de la rapidez. Si $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$, $a \leq t \leq b$, es una curva suave y se recorre exactamente una vez a medida que t aumenta desde a hasta b , entonces su longitud de arco es

$$L = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2 + [h'(t)]^2} dt$$

En los ejercicios 1-6 encuentre la longitud de la curva dada.

1. $\mathbf{r}(t) = \langle 2t, 3 \sin t, 3 \cos t \rangle, \quad a \leq t \leq b$

2. $\mathbf{r}(t) = \langle e^t, e^t \sin t, e^t \cos t \rangle, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

3. $\mathbf{r}(t) = 6t\mathbf{i} + 3\sqrt{2}t^2\mathbf{j} + 2t^3\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$

4. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + \ln t\mathbf{k}, \quad 1 \leq t \leq e$

5. $x = 2t, \quad y = t^2, \quad z = t^2, \quad 0 \leq t \leq 1$

6. $x = t \cos t, \quad y = t \sin t, \quad z = t, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

En los ejercicios 7-10 reparametrice la curva con respecto a la longitud de arco medida a partir del punto en que $t = 0$ y en la dirección en que t aumenta.

7. $\mathbf{r}(t) = e^t \sin t \mathbf{i} + e^t \cos t \mathbf{j}$

8. $\mathbf{r}(t) = (1 + 2t)\mathbf{i} + (3 + t)\mathbf{j} - 5t\mathbf{k}$

9. $\mathbf{r}(t) = 3 \sin t \mathbf{i} + 4t \mathbf{j} + 3 \cos t \mathbf{k}$

10. $\mathbf{r}(t) = \cos^3 t \mathbf{i} + \sin^3 t \mathbf{j} + \cos 2t \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

En los ejercicios 11-16, (a) encuentre los vectores tangente unitario y normal unitario $\mathbf{T}(t)$ y $\mathbf{N}(t)$ y (b) use la fórmula 11.62 para encontrar la curvatura.

11. $\mathbf{r}(t) = \langle \sin 4t, 3t, \cos 4t \rangle$

12. $\mathbf{r}(t) = \langle 6t, 3\sqrt{2}t^2, 2t^3 \rangle$

13. $\mathbf{r}(t) = \langle \sqrt{2}t, e^t, e^{-t} \rangle$

14. $\mathbf{r}(t) = \langle \sqrt{2} \cos t, \sin t, \sin t \rangle$

15. $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, 2t^3/3, t \rangle$

16. $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, 2t, \ln t \rangle$

En los ejercicios 17-22 aplique el teorema 11.63 para encontrar la curvatura.

17. $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$

18. $\mathbf{r}(t) = (1 + t)\mathbf{i} + (1 - t)\mathbf{j} + 3t^2\mathbf{k}$

19. $\mathbf{r}(t) = 2t^3\mathbf{i} - 3t^2\mathbf{j} + 6t\mathbf{k}$

20. $\mathbf{r}(t) = (t^2 + 2)\mathbf{i} + (t^2 - 4t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$

21. $\mathbf{r}(t) = \sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} + \sin t \mathbf{k}$

22. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + 4t^{3/2} \mathbf{j} - t^2 \mathbf{k}$

En los ejercicios 23-26 utilice la fórmula 11.64 para encontrar la curvatura.

23. $y = x^3$

24. $y = \sqrt{x}$

25. $y = \operatorname{sen} x$

26. $y = \ln x$

27. ¿En qué punto la curva $y = e^x$ tiene curvatura máxima?

28. Aplique el teorema 11.63 para demostrar que la curvatura de una curva paramétrica plana $x = f(t), y = g(t)$ es $\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{[\dot{x}^2 + \dot{y}^2]^{3/2}}$, en donde los puntos indican derivadas con respecto a t .

En los ejercicios 29 y 30 use la fórmula del ejercicio 28 para encontrar la curvatura.

29. $x = t^3, \quad y = t^2$

30. $x = t \sin t, \quad y = t \cos t$

31. Demuestre que la curvatura κ está relacionada con los vectores tangente y normal mediante la ecuación $\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa\mathbf{N}$.

32. Demuestre que la longitud de arco es independiente de la parametrización. [*Sugerencia:* Supóngase que C está dada por $\mathbf{r}_1(t), a \leq t \leq b$, y también por $\mathbf{r}_2(u), \alpha \leq u \leq \beta$, en donde $t = g(u)$ y $g'(u) > 0$. Si $L_1 = \int_a^b |\mathbf{r}'_1(t)| dt$ y $L_2 = \int_\alpha^\beta |\mathbf{r}'_2(u)| du$, demuestre que $L_1 = L_2$].

33. Demuestre que la curvatura de una curva plana es $\kappa = |d\phi/ds|$, en donde ϕ es el ángulo entre los vectores $\mathbf{T}$ e $\mathbf{i}$, esto es, es el ángulo de inclinación de la recta tangente. (Esto prueba que la definición de curvatura es consistente con la definición para curvas planas dada en el ejercicio 31 de la sección 9.3).
34. El plano osculador de una curva en un punto P de dicha curva es el plano que pasa por P y es paralelo a los vectores tangente y normal en P . (El nombre proviene del latín *osculum* que significa "beso". Este plano es el que más se aproxima a contener la porción de la curva cercana a P). Encuentre la ecuación del plano osculador de la curva que tiene ecuaciones paramétricas $x = t, y = t^2, z = t^3$ en el punto $(1, 1, 1)$.
35. El vector $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$ se llama **vector binormal unitario** y es ortogonal a los vectores tangente y normal unitarios de una curva.
- (a) Demuestre que $d\mathbf{B}/ds$ es perpendicular to $\mathbf{B}$.
 - (b) Demuestre que $d\mathbf{B}/ds$ es perpendicular to $\mathbf{T}$.
 - (c) Deduzca de las partes (a) y (b) que $d\mathbf{B}/ds = -\tau(s)\mathbf{N}$ para cierto número $\tau(s)$ llamado **torsión** de la curva. (La torsión mide el grado de alabeo de una curva).

36. Demuestre que para una curva plana la torsión es $\tau(s) = 0$.

37. (a) Demuestre que la torsión de una curva $\mathbf{r}(t)$ está dada por $\tau = \frac{(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'') \cdot \mathbf{r}'''}{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|^2}$.
(b) Encuentre la torsión de la hélice $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}$.

38. La molécula ADN tiene la forma de una hélice doble. El radio de cada hélice es aproximadamente de 10 angstroms ($1 \text{ angstrom} = 10^{-8} \text{ cm}$). Cada hélice asciende aproximadamente 34 angstroms durante cada vuelta completa y hay alrededor de 2.9×10^8 vueltas completas. Calcule la longitud de una hélice.